École Nationale des Ponts et Chaussées

Département de première année

Bases scientifiques pour la transition énergétique 1

Séance 1 - Énergie, ressources et climat - TD corrigé

11 septembre 2026

Pertes de charges

Cet exercice s'inscrit en préparation des séances consacrées à l'énergie du mouvement des fluides. Il s'agit d'introduire quelques concepts de mécanique des fluides (déjà abordés dans certaines filières de classe préparatoire), en s'intéressant à un problème simple, à savoir la perte de charge dans un tube.

On s'intéresse à l'écoulement d'un fluide newtonien (viscosité μ) incompressible (densité ρ_0). Dans une description continue, l'état du fluide est représenté par le champ de vitesse $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ et le champ de pression $p(\mathbf{x}, t)$ en fonction du temps t et de la position $\mathbf{x}$. A partir d'une condition initiale, l'évolution du système est décrite par deux équations de conservation :

— L'équation de conservation de la masse du fluide, dont la forme locale est donnée par l'équation de continuité :

$$\nabla.\mathbf{v} = 0$$

où $\nabla.$ est l'opérateur divergence.

— La conservation du moment, dont la forme locale est donnée par l'équation de Navier-Stokes (équation vectorielle) :

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{dt} + \rho_0 \mathbf{v}.\nabla\mathbf{v} = -\nabla p + \mu\Delta\mathbf{v} + \rho_0\mathbf{g}$$

où ∇ est l'opérateur gradient, Δ est l'opérateur Laplacien, $\mathbf{g}$ est l'accélération due à la gravité.

La conservation de la masse traduit le fait que la quantité de fluide sortant d'un volume élémentaire est égale à la quantité y entrant (puisque le fluide est incompressible). Quant à la conservation du moment, celle-ci traduit la deuxième loi de Newton à l'échelle du milieu continu : la variation du moment cinétique ($\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{dt}$) et le terme de convection ($\rho_0 \mathbf{v}.\nabla\mathbf{v}$) correspondent à "masse $\times$ accélération", tandis que les forces se répartissent entre les forces de volume (∇p), les forces visqueuses ($\mu\Delta\mathbf{v}$), et les forces extérieures ($\rho_0\mathbf{g}$).

1. Verifier que le problème est mathématiquement bien posé.

   Le problème est constitué de 4 inconnues, à savoir la pression p et le vecteur vitesse $\mathbf{v}$. Et il y a 4 équations de conservation (1 pour la conservation de la masse et 3 pour la conservation du moment). Il s'agit donc d'un problème bien posé.

   Rq : Ce problème est particulièrement difficile à résoudre en raison de deux termes en particulier : la convection (terme non linéaire) et force visqueuse (dérivée de second ordre). Il s'agit de l'un des sept problèmes du millénaire.

2. Soit l une longueur caractéristique de variation de la vitesse et v_0 une valeur caractéristique de la vitesse dans le problème considéré. En comparant l'ordre de grandeur des termes de l'équation de Navier-Stokes, que représente la quantité $\mathcal{R}_e = \frac{\rho_0 v_0 l}{\mu}$ (nombre de Reynolds).
En utilisant la longueur caractéristique l et la vitesse caractéristique v_0, on peut estimer l'ordre de grandeur du terme convectif à $\|\rho_0 \mathbf{v}.\nabla\mathbf{v}\| \sim \frac{\rho_0 (v_0)^2}{l}$ et celui du terme visqueux à $\|\mu\Delta\mathbf{v}\| \sim \frac{\mu v_0}{l^2}$. On remarque que le nombre Reynolds est le rapport en ces deux estimations $\frac{\|\rho_0 \mathbf{v}.\nabla\mathbf{v}\|}{\|\mu\Delta\mathbf{v}\|} \sim \mathcal{R}_e = \frac{\rho_0 v_0 l}{\mu}$.
Ainsi :

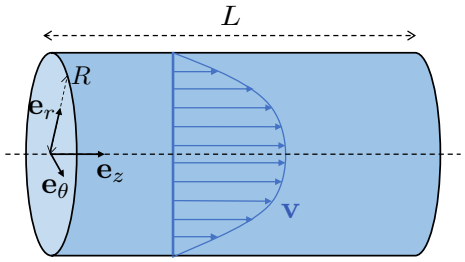
   — Lorsque $\mathcal{R}_e$ est petit, la convection négligeable et l'écoulement est dominé par la viscosité.

   — Lorsque $\mathcal{R}_e$ est grand, la force visqueuse négligeable et la convection domine.

   Rq : la transition entre le régime 'laminaire' ($\mathcal{R}_e$ faible) et le régime 'turbulent' ($\mathcal{R}_e$ élevé) a lieu autour de $\mathcal{R}_e \sim 10^3 - 10^4$. La formation de turbulences est observée lorsque $\mathcal{R}_e \gtrsim 10^5$.

3. On considère un écoulement stationnaire d'un fluide newtonien incompressible dans un tube cylindrique de rayon R et de longueur L à $\mathcal{R}_e$ faible (cf. schéma ci-dessous). Stationnaire, signifie qu'il n'y a pas de dépendance en temps des champs de vitesse et de pression ($\mathbf{v}(\mathbf{x},t) = \mathbf{v}(\mathbf{x})$ et $p(\mathbf{x},t) = p(\mathbf{x})$). Par ailleurs, on suppose les forces de gravité négligeables ($\|\rho_0\mathbf{g}\| \ll \|-\nabla p + \mu\Delta\mathbf{v}\|$). On se place en coordonnées cylindriques, avec l'axe du tube correspondant à l'axe polaire (Oz) et le fluide s'écoule dans la direction de l'axe : $\mathbf{v}(\mathbf{x}) = v(\mathbf{x})\,\mathbf{e}_z$. A l'interface avec le tube, la vitesse du fluide est nulle (condition de non glissement) : $v(r = R) = 0$. En coordonnées cylindriques, les divers opérateurs impliqués dans les équations du problème prennent les formes suivantes :

Gradient d'un scalaire	Divergence d'un vecteur	Laplacien d'un vecteur
$\nabla A = \begin{pmatrix} \frac{\partial A}{\partial r} \\ \frac{\partial A}{r\partial\theta} \\ \frac{\partial A}{\partial z} \end{pmatrix}$	$\nabla.\mathbf{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{\partial A_\theta}{r\partial\theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\Delta\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial A_r}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2 A_r}{r^2\partial\theta^2} + \frac{\partial^2 A_r}{\partial z^2} - \frac{2}{r^2}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta} - \frac{A_r}{r^2} \\ \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial A_\theta}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2 A_\theta}{r^2\partial\theta^2} + \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial z^2} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial A_r}{\partial\theta} - \frac{A_\theta}{r^2} \\ \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial A_z}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2 A_z}{r^2\partial\theta^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{pmatrix}$



   (a) Pourquoi le champs de vitesse est-il de la forme $\mathbf{v} = v(r,z)\,\mathbf{e}_z$?
   En raison de la symétrie du problème autour de l'axe (Oz), le champ de vitesse est invariant par rotation autour de l'axe (Oz) si bien qu'il n'y a pas de dépendance en θ.

   (b) Montrer que la vitesse est indépendante de z.
   Par application de l'équation de conservation de la masse, on obtient :

$$\nabla.\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial z} = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = v(r)\,\mathbf{e}_z$$

   (c) Montrer que l'équation de Navier-Stokes se réduit à $\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dv}{dr}\right) = -\frac{\Delta p}{\mu L}$ où $\Delta p = p(z=0) - p(z=L)$ est la différence de pression entre l'entrée et la sortie du tube, appelée la perte de charge.
   Pour un écoulement stationnaire, $\frac{\partial\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{0}$, et, comme la vitesse ne dépend que de r, le terme convectif est nul : $\mathbf{v}.\nabla\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Dès lors, l'équation de Navier-Stokes se réduit à $\nabla p = \mu\Delta\mathbf{v}$. En utilisant les expressions des opérateurs ∇ et Δ en coordonnées polaires, on obtient :

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial r} = 0 \\ \frac{\partial p}{r \partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial p}{\partial z} = \mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) \end{cases}$$

Donc la pression ne dépend que de la position z : $p = p(z)$, tandis que la vitesse ne dépend que de r : $v = v(r)$. Ainsi, dans l'équation $\frac{dp}{dz} = \mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right)$ le membre de gauche ne dépend que de z alors que le membre de droite ne dépend que r, si bien que les deux termes doivent être constants égaux à $\frac{p(z=L)-p(z=0)}{L} = -\frac{\Delta p}{L}$. Par conséquent, la vitesse vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) = -\frac{\Delta p}{\mu L}$$

(d) En déduire le profil de vitesse $v(r) = \frac{1}{4} \frac{\Delta p}{\mu L} \left(R^2 - r^2 \right)$.
On intègre sans difficulté l'équation de la question précédente :

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) = -\frac{\Delta p}{\mu L} r \Rightarrow r \frac{dv}{dr} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta p}{\mu L} r^2 + A \Rightarrow \frac{dv}{dr} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta p}{\mu L} r + \frac{A}{r} \Rightarrow v = -\frac{1}{4} \frac{\Delta p}{\mu L} r^2 + A \ln(r) + B$$

La première constante d'intégration A doit être nulle pour que la solution reste finie en $r = 0$. La seconde constante d'intégration est obtenue en considérant comme condition aux limites une vitesse nulle à la paroi du tube : $v(r = R) = 0$. On a alors :

$$-\frac{1}{4} \frac{\Delta p}{\mu L} R^2 + B = 0 \Rightarrow v(r) = \frac{1}{4} \frac{\Delta p}{\mu L} \left(R^2 - r^2 \right)$$

(e) On définit le flux volumique de fluide en intégrant la vitesse à travers la section du tube : $Q = \iint_{\text{section}} v dS$. Établir la relation entre la perte de charge et le flux (loi de Poiseuille).
L'intégration sur la section du tube donne :

$$\begin{aligned} Q &= \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=R} \frac{1}{4} \frac{\Delta p}{\mu L} \left(R^2 - r^2 \right) r dr d\theta \\ &= 2\pi \int_{r=0}^{r=R} \frac{1}{4} \frac{\Delta p}{\mu L} \left(R^2 r - r^3 \right) dr \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{\Delta p}{\mu L} \left[\frac{R^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{\Delta p}{\mu L} \frac{R^4}{4} \end{aligned}$$

La loi de Poiseuille est donc :

$$\Delta p = \frac{8 \mu L}{\pi R^4} Q$$

4. Jusqu'à présent, nous avons considéré la forme locale des équations de conservation. Alternativement, il est également possible d'aborder la mécanique des fluides par une approche intégrale, c'est à dire en considérant des bilans (masse, quantité de mouvement) à l'échelle d'un volume fini. Ainsi, sous forme intégrale pour un volume Ω, la conservation du moment cinétique suivant la direction z s'écrit :

$$\iiint_\Omega \frac{\partial (\rho_0 v_z)}{\partial t} dV + \iint_{\partial\Omega} \rho_0 v_z \mathbf{v}.\mathbf{n} dS = \iint_{\partial\Omega} f_z dS + \iiint_\Omega \rho_0 \mathbf{g}.\mathbf{e}_z dV$$

où :

— Le premier terme représente la variation de moment dans le volume Ω en fonction du temps.

— Le second terme représente le flux de moment à travers le bord du domaine Ω, avec $\rho_0 v_z \mathbf{v}$ le vecteur flux et $\mathbf{n}$ la normale au bord $\partial\Omega$.

— Le troisième terme représente les forces selon z exercées sur le système au bord du domaine Ω, avec f_z est la force par unité de surface suivant z s'exerçant sur le fluide au bord $\partial\Omega$. Pour un fluide newtonien, le vecteur force $\mathbf{f}$ se décompose sous la forme $\mathbf{f} = -p\mathbf{n} + \mu\left(\nabla\mathbf{v} + (\nabla\mathbf{v})^t\right).\mathbf{n}$ avec $\nabla\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_r}{\partial r} & \frac{\partial A_r}{r\partial\theta} - \frac{A_\theta}{r} & \frac{\partial A_r}{\partial z} \\ \frac{\partial A_\theta}{\partial r} & \frac{\partial A_\theta}{r\partial\theta} + \frac{A_r}{r} & \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \\ \frac{\partial A_z}{\partial r} & \frac{\partial A_z}{r\partial\theta} & \frac{\partial A_z}{\partial z} \end{pmatrix}$ l'opérateur gradient d'un vecteur.

— Le dernier terme représente les forces de volume (en l'occurrence la gravité) exercées au sein du volume Ω.

(a) Comme précédemment, on suppose l'écoulement stationnaire et le fluide incompressible. En considérant comme domaine Ω un cylindre d'axe (Oz) et de rayon r compris entre $z = 0$ et $z = L$, montrer que les deux premiers termes sont nuls.

L'écoulement étant stationnaire, le premier terme $\frac{\partial(\rho_0 v_z)}{\partial t}$ est nul. Par ailleurs, le fluide étant incompressible et la vitesse étant dirigée suivant z, seules les sections du cylindre en $z = 0$ et $z = L$ contribuent au second terme :

$$\iint_{\partial\Omega} \rho_0 v_z \mathbf{v}.\mathbf{n} dS = \rho_0 \left(\left(\iint_{\text{section} z=L} \left(v\left(r, z=L\right)\right)^2 dS - \iint_{\text{section} z=0} \left(v\left(r, z=0\right)\right)^2 \right) dS \right)$$

Or, nous avons vu à la question 3b que l'équation de continuité impose que la vitesse est indépendante de z. Par conséquent, les deux intégrales se compensent et le second terme est également nul.

(b) Comme précédemment, on néglige la gravité. Calculer le terme de force au bord du cylindre et en déduire une relation entre la perte de charge Δp et la dérivée de la vitesse $\frac{dv}{dr}$.

La gravité étant négligée, l'équation intégrale se réduit donc au terme de force de surface : $\iint_{\partial\Omega} f_z dS = 0$. Le terme visqueux dans l'expression de la force se réduit à $\mu\left(\nabla\mathbf{v} + (\nabla\mathbf{v})^t\right).\mathbf{n} = \mu \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{dv_z}{dr} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{dv}{dr} & 0 & 0 \end{pmatrix}.\mathbf{n} = \mu \begin{pmatrix} \frac{dv_z}{dr} n_z \\ 0 \\ \frac{dv_z}{dr} n_r \end{pmatrix}$. La composante suivant z de la force est donc $f_z = -pn_z + \mu\frac{dv_z}{dr} n_r$. Au bord du domaine, on distingue trois portions :

- Le long de la section du cylindre en $z = 0$, la normale est $\mathbf{n} = -\mathbf{e}_z$, et donc $f_z = p\left(z = 0\right)$. La contribution à l'intégrale vaut donc $\pi r^2 p\left(z = 0\right)$.
- Le long de la section du cylindre en $z = L$, la normale est $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$, et donc $f_z = -p\left(z = L\right)$. La contribution à l'intégrale vaut donc $-\pi r^2 p\left(z = L\right)$.
- Le long du bord latéral du cylindre, la normale est $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$, et donc $f_z = \mu\frac{\partial v_z}{\partial r}$. La contribution à l'intégrale vaut donc $2\pi r L\mu\frac{\partial v_z}{\partial r}$.

Par conséquent, la conservation du moment sous forme intégrale aboutit à :

$$\pi r^2 \underbrace{\left(p\left(z=0\right) - p\left(z=L\right)\right)}_{\Delta p} + 2\pi r L\mu\frac{\partial v_z}{\partial r} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_z}{\partial r} = -\frac{\Delta p}{2L\mu} r$$

(c) Montrer alors que l'on retrouve bien le profil de vitesse de la loi de Poiseuille.

On intègre l'équation différentielle obtenue à la question précédente en considérant comme condition aux limites $v\left(r = R\right) = 0$. On retrouve alors le profil de vitesse de la loi de Poiseuille :

$$v(r) = -\frac{1}{4}\frac{\Delta p}{\mu L}r^2 + C$$

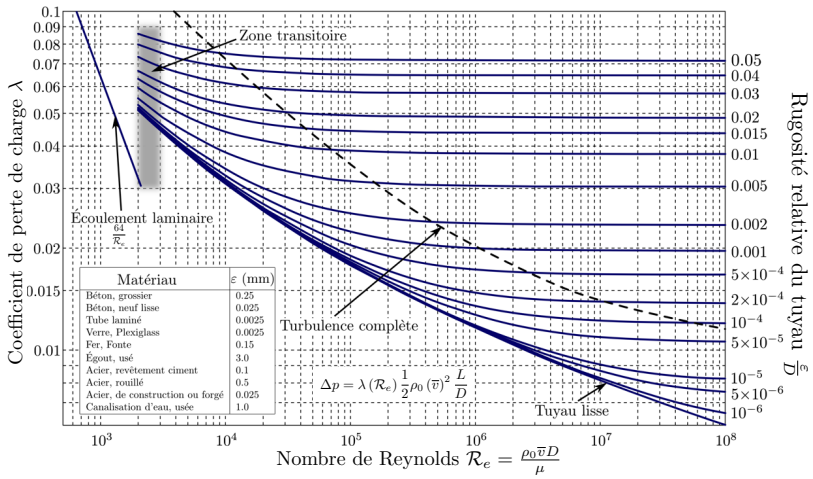
$$v(r = R) = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{4}\frac{\Delta p}{\mu L}R^2 \Rightarrow v(r) = \frac{1}{4}\frac{\Delta p}{\mu L}\left(R^2 - r^2\right)$$

5. Plus généralement, quel que soit la nature de l'écoulement dans un tube (laminaire ou turbulent), on peut montrer par analyse dimensionnelle que la perte de charge est toujours de la forme $\Delta p = \lambda(\mathcal{R}_e)\,\frac{1}{2}\rho_0\,(\overline{v})^2\,\frac{L}{D}$ (équation de Darcy-Weisbach) où $\overline{v} = \frac{Q}{\pi R^2}$ est la vitesse moyenne, $D = 2R$ est le diamètre du tube, et $\lambda(\mathcal{R}_e)$ est un facteur multiplicatif sans dimension qui ne dépend que du nombre de Reynolds $\mathcal{R}_e = \frac{\rho_0 \overline{v} D}{\mu}$. Que vaut $\lambda(\mathcal{R}_e)$ dans le cas de la loi de Poiseuille ? Commenter l'équation de Darcy-Weisbach.
   On introduit $\overline{v}$ dans la loi de Poiseuille.

$$\Delta p = \frac{8\mu L}{\pi R^4}Q = \frac{8\mu L}{\pi R^4}\left(\pi R^2 \overline{v}\right) = 8\mu\overline{v}\frac{L}{R^2} = \frac{64\mu}{\rho_0 \overline{v} D}\frac{1}{2}\rho_0\,(\overline{v})^2\,\frac{L}{D} = \frac{64}{\mathcal{R}_e}\frac{1}{2}\rho_0\,(\overline{v})^2\,\frac{L}{D}$$

   Par conséquent, la facteur multiplicatif de l'équation de Darcy-Weisbach vaut $\lambda(\mathcal{R}_e) = \frac{64}{\mathcal{R}_e}$. Plus les forces visqueuses dominent ($\mathcal{R}_e$ faible) plus la perte de charge est importante pour le même débit dans le tube. Par ailleurs, d'après l'équation de Darcy-Weisbach, la perte de charge est proportionnelle au rapport longueur sur diamètre du tube, mais augmente quadratiquement avec la vitesse de l'écoulement. Dès lors, pour limiter les pertes de charges dans un tube, il faut favoriser un fluide peu visqueux, un écoulement lent et un tube épais, conformément à l'intuition.

6. Le diagramme de Moody (ci-dessous, Wikimedia commons, CC BY-SA 4.0) représente le coefficient de perte de charge λ en fonction du nombre de Reynolds. Par ailleurs, en régime turbulent, λ dépend également de la rugosité de la surface du tube ε/D (avec ε la taille caractéristique des aspérités). Dans le diagramme de Moody, l'effet de la rugosité est représenté par une série de courbe à différentes valeurs de ε/D. Commenter ce diagramme.



   — On retrouve bien la loi de Poiseuille pour $\mathcal{R}_e < 2000$

   — Le coefficient de perte de charge diminue toujours avec le nombre de Reynolds, sauf dans le domaine de transition du régime laminaire au régime turbulent pour $2000 < \mathcal{R}_e < 3000$. Dans ce domaine, λ augmente brutalement en raison de l'apparition des turbulences. Ainsi, dans ce domaine particulier est-on face à un phénomène contre-intuitif : un fluide moins visqueux présente une perte de charge 2 à 3 fois plus importante qu'un fluide plus visqueux.

— Au delà de $\mathcal{R}_e > 3000$, l'évolution de λ redevient décroissante avec $\mathcal{R}_e$ mais très sensible à la rugosité. Une plus grande rugosité favorise un écoulement turbulent et donc plus de pertes de charge. A $\mathcal{R}_e$ élevé, l'écart entre une surface lisse et une surface très rugueuse est majeur, de l'ordre d'un ordre de grandeur sur la valeur de λ.

7. Répondre aux cas d'application suivants en s'appuyant sur le diagramme de Moody :

   (a) Conduite d'eau urbaine : en ville, la distribution d'eau ($\rho_0 = 1000$ kg/m^3, $\mu = 1$ mPa.s) se fait avec des tuyaux en fonte ($D = 10$ cm, $\varepsilon = 0.15$ mm) à une vitesse moyenne de l'ordre de $\overline{v} = 1$ m/s. La pression typique du réseau est de l'ordre de $p_0 = 5$ bar. Sachant que la pression distribuée à l'usager ne doit pas descendre en dessous de $p_{min} = 3$ bar, estimer la longueur de tuyau telle que la perte de charge reste acceptable.

   Le nombre de Reynolds vaut $\mathcal{R}_e = 10^5$ et la rugosité $\frac{\varepsilon}{D} = 0.0015$, ce qui correspond à un coefficient de perte de charge d'environ $\lambda = 0.025$. La perte de charge ne devant pas excéder $\Delta p = p_0 - p_{min} = 2$ bar, la longueur du tuyau de distribution ne doit donc pas excéder $L = \frac{2D\Delta p}{\lambda \rho_0 (\overline{v})^2} = 1\,600$ m.

   (b) Oléoduc : le transport de pétrole ($\rho_0 = 850$ kg/m^3, $\mu = 30$ mPa.s) par oléoduc ($D = 1$ m, $\varepsilon = 0.15$ mm, $\overline{v} = 2$ m/s) nécessite des stations de pompage réparties tous les $L = 100$ km environ pour compenser les pertes de charge. Quelle puissance mécanique ces stations doivent-elles être en mesure de fournir ?

   Le nombre de Reynolds vaut $\mathcal{R}_e = 5.6 \times 10^4$ et la rugosité $\frac{\varepsilon}{D} = 0.00015$, ce qui correspond à un coefficient de perte de charge d'environ $\lambda = 0.021$. Par conséquent, la perte de charge entre deux station de pompage est de $\Delta p = \lambda \frac{1}{2} \rho_0 \left(\overline{v}\right)^2 \frac{L}{D} = 35.7$ bar. Pour fournir cette pression à un débit volumique $Q = \overline{v} \frac{\pi D^2}{4}$, la station de pompage doit fournir une puissance mécanique de $\mathcal{P} = \Delta p.Q = \Delta p.\overline{v} \frac{\pi D^2}{4} = 5.6$ MW.

   (c) Réfrigérant de climatisation : une climatisation doit distribuer un fluide réfrigérant ($\rho_0 = 950$ kg/m^3, $\mu = 0.15$ mPa.s) entre une unité extérieure et une unité intérieure à travers un petit tuyau en cuivre ($D = 6$ mm, $\varepsilon = 0.0025$ mm) de longueur maximum $L = 30$ m. La climatisation doit fournir une puissance thermique de $\mathcal{P}$ par évaporation du fluide réfrigérant (chaleur latente d'évaporation $c = 150$ kJ/kg) tout en limitant la perte de charge à $\Delta p = 1$ bar. Déterminer la puissance thermique maximum de la climatisation.

   La vitesse moyenne dans le tuyau doit vérifier $\overline{v} = \sqrt{\frac{2D\Delta p}{\lambda \rho_0 L}}$. Cette équation est en réalité implicite, puisque le nombre de Reynolds (intervenant dans la valeur de λ) dépend de $\overline{v}$. Toutefois, λ ne variant que lentement avec $\mathcal{R}_e$ (diagramme de Moody logarithmique en $\mathcal{R}_e$), on trouve assez facilement une solution par essai-erreur. On obtient $\overline{v} = 1.35$ m/s, correspondant à un nombre de Reynolds de $\mathcal{R}_e = 5.1 \times 10^4$ et un coefficient de perte de charge d'environ $\lambda = 0.023$ (rugosité $\frac{\varepsilon}{D} = 0.00042$). La puissance de la climatisation est obtenu en convertissant le débit volumique $Q = \frac{\pi D^2}{4} \overline{v}$ en puissance thermique grâce à la chaleur latente de vaporisation : $\mathcal{P} = \rho_0 c Q = \rho_0 c \frac{\pi D^2}{4} \overline{v} = 5.45$ kW.